

Fallou Diouf

Paris, France | fallou.fadal.diouf4@gmail.com | +33 7 53 24 19 39
[GitHub](#) | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#)

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Étudiant en Master 2 **Vision et Machine Intelligence** à l'Université Paris Cité, à la recherche d'un **stage de fin d'études de 4 à 6 mois** à partir de **février 2027**, en **Vision par Ordinateur et Deep Learning**. Intérêt pour le traitement d'images, la segmentation sémantique, la détection d'objets, le suivi d'objets et la reconnaissance visuelle.

2026 – 2027 | Université Paris Cité, Paris, France
Master 2 – Vision & Machine Intelligence

Domaines principaux : Traitement d'images, analyse vidéo, reconnaissance des formes, imagerie 3D, imagerie biomédicale, Deep Learning, Machine Learning, IA générative.

2025 – 2026 | Université Paris Cité, Paris, France
Master 1 – Vision & Machine Intelligence

2023 – 2024 | Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal
Master 1 – Gestion des données et ingénierie logicielle

Domaines principaux : Intelligence Artificielle, algorithmes avancés, programmation (C/C++, orientée objet), bases de données.

2020 – 2023 | Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal
Licence – Systèmes d'information

PROJETS ACADÉMIQUES

2026 – 2027 | Segmentation sémantique en télédétection *Projet académique*
Segmentation sémantique d'images aériennes à l'aide d'un **CNN basé sur les Hypercolumns**. Traitement d'images de télédétection du **jeu de données Vaihingen** et prédiction d'une classe sémantique pour chaque pixel.
Résultats : **70,88% de Pixel Accuracy** et **38,71% de Mean IoU**.

Compétences : PyTorch, CNN, segmentation sémantique, Vision par Ordinateur, télédétection.

2025 – 2026 | Test-Time Training auto-supervisé *Projet en binôme*
Mise en œuvre d'une approche d'apprentissage auto-supervisé combinant **SimCLR** et un **Vision Transformer** afin d'améliorer la robustesse d'un modèle de classification d'images lors de l'inférence.
Précision de validation de **90,08%** et amélioration de **+0,39 point de pourcentage** sur CIFAR-10-C avec le Test-Time Training.

Compétences : PyTorch, Vision Transformer, SimCLR, apprentissage auto-supervisé, Test-Time Training.

2026 – 2027 | Suivi multi-personnes en temps réel *Projet individuel*
Développement d'un pipeline de suivi multi-objets combinant **YOLOv8** pour la détection des personnes et **DeepSORT** pour le suivi persistant des identités. Maintien des identifiants des personnes entre les images et analyse de leurs trajectoires au cours du temps.
Résultats : vidéo à 30 FPS, résolution 360×640, jusqu'à 5 personnes suivies simultanément.

Compétences : Vision par Ordinateur, détection d'objets, suivi d'objets, YOLOv8, DeepSORT, OpenCV, PyTorch.

2026 – 2027 | Détection de port du masque *Projet académique*
Développement d'un pipeline de détection d'objets permettant d'identifier les personnes portant ou ne portant pas de masque à l'aide de **Faster R-CNN** avec un backbone **ResNet-50 + FPN**. Prétraitement des images, augmentation des données et évaluation du modèle.
Compétences : Détection d'objets, PyTorch, Faster R-CNN, ResNet-50, FPN, Transfer Learning.

2025 – 2026 | Détection et classification de pièces *Projet en équipe & individuel*
Développement d'un pipeline de vision par ordinateur pour détecter, compter et identifier des pièces en euros à partir d'images prises avec un smartphone. Application du filtrage gaussien, de la détection de contours de Canny et de la transformée de Hough, combinés à l'analyse de texture et du diamètre.

Compétences : Traitement d'images, classification, OpenCV, Python, PyTorch, extraction de caractéristiques.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Vision par Ordinateur Segmentation sémantique, détection d'objets, suivi d'objets, classification d'images, analyse d'images, reconnaissance de formes, analyse vidéo, OpenCV, YOLOv8, DeepSORT.

Deep Learning PyTorch, TensorFlow, CNN, ResNet, Faster R-CNN, U-Net, DeepLabv3, Swin-Unet, Vision Transformer, Transfer Learning, apprentissage auto-supervisé, SimCLR, Test-Time Training.

Machine Learning Scikit-learn, KNN, K-Means, PCA, extraction de caractéristiques, évaluation de modèles.

Programmation & Outils Python, C++, C, SQL, NumPy, Pandas, Git, GitHub, Docker, Linux, FastAPI, Django.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Opérateur logistique et tri – ELIS **Juin 2026 – Août 2026**
Nanterre, France • Temps plein

— Travail dans les opérations de tri et de préparation des commandes au sein d'un environnement logistique dynamique.

Employé polyvalent / Assistant en magasin – LP La Providence **Mars 2026 – Juin 2026**
Paris, France • Temps partiel

— Maintien de la propreté et de l'organisation d'un environnement commercial à forte fréquentation.

— Travail autonome dans le respect des procédures d'hygiène, de sécurité et d'organisation.

Tuteur en programmation – C/C++, Algorithmes, POO et SQL **Oct. 2023 – Août 2024**
Université Gaston Berger, Sénégal

— Accompagnement des étudiants à travers des travaux dirigés et des séances pratiques.

— Adaptation des explications techniques aux difficultés individuelles et accompagnement vers davantage d'autonomie.

LANGUES : Français : Maîtrise professionnelle complète **Anglais :** Intermédiaire

CENTRES D'INTÉRÊT : Intelligence Artificielle • Recherche scientifique • Vision par ordinateur • Discussions philosophiques